CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Racines quatrièmes par racines carrées

Énoncé

Déterminer les racines quatrièmes de $Z = -119 - 120i$ sous forme algébrique, en calculant d'abord ses racines carrées.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|Z| = \sqrt{119^2 + 120^2} = 169$.

Ce qu'on te demande. Trouver les quatre complexes z avec $z^4 = Z$.

Corrigé

1. Racines carrées de Z

On cherche $w = a + ib$ avec $w^2 = Z$. En identifiant $w^2 = a^2 - b^2 + 2iab$ avec Z, et en utilisant $|w|^2 = |Z|$, on obtient le système classique :

$$a^2 - b^2 = -119, \qquad 2ab = -120, \qquad a^2 + b^2 = |Z| = \sqrt{119^2 + 120^2} = \sqrt{28561} = 169.$$

En additionnant et soustrayant les équations extrêmes : $2a^2 = 50$, $2b^2 = 288$, donc $a^2 = 25$, $b^2 = 144$. Et $ab = -60 < 0$: a et b de signes opposés.

$$w = \pm(5 - 12i).$$

2. Racines carrées de 5 − 12i et −5 + 12i

Les racines quatrièmes de Z sont les racines carrées de $5 - 12i$ et de $-5 + 12i$.

- $5 - 12i$: $a^2 - b^2 = 5$, $a^2 + b^2 = |5 - 12i| = 13$, $2ab = -12$. Donc $a^2 = 9$, $b^2 = 4$, $ab < 0$: $\pm(3 - 2i)$.
- $-5 + 12i$: $a^2 - b^2 = -5$, $a^2 + b^2 = 13$, $2ab = 12$. Donc $a^2 = 4$, $b^2 = 9$, $ab > 0$: $\pm(2 + 3i)$.

$$z^4 = -119 - 120i \iff z \in \{2 + 3i,\ -2 - 3i,\ 3 - 2i,\ -3 + 2i\}.$$

Vérification : $(2 + 3i)^2 = -5 + 12i$ et $(-5 + 12i)^2 = 25 - 120i - 144 = -119 - 120i$. Les quatre racines forment un carré : on passe de l'une à l'autre en multipliant par i.

Le piège

Oublier la condition de signe $2ab = v$: on obtiendrait huit candidats au lieu de quatre.

La méthode

Racines quatrièmes : racines carrées des racines carrées.

Rappels de cours utilisés

- **Racines carrées d'un complexe.** Pour résoudre $(a+ib)^2 = u+iv$:

$$a^2 - b^2 = u, \qquad a^2 + b^2 = |u+iv|, \qquad 2ab = v.$$

Les deux premières donnent a^2 et b^2, la troisième le signe relatif de a et b.